Linux Mint auf einer externen USB-Festplatte installieren

Lerndokumentation – Linux-Mint-Projekts

Ziel: **Linux Mint** vollständig auf einer externen Festplatte installieren. **Windows** bleibt auf der internen SSD und startet weiterhin normal. Linux wird bei Bedarf über das Bootmenü (**F12**) gestartet.

1. Was wird benötigt?

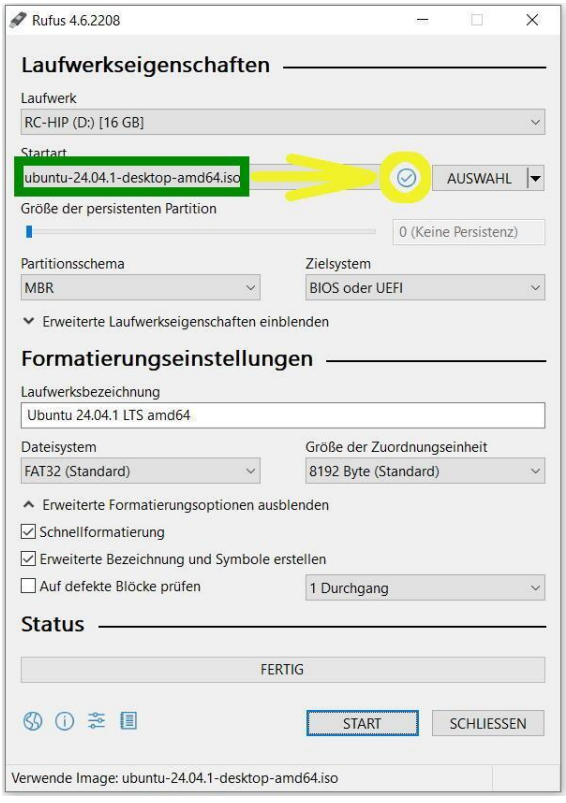
- **USB-Stick** mit mindestens 8 GB für die Installation
- Externe USB-Festplatte oder SSD, empfohlen mindestens 64 GB
- Linux-Mint-ISO-Datei
- Programm wie balenaEtcher
- **Datensicherung** aller wichtigen Dateien

In meinem Projekt verwendete ich einen Lenovo Yoga, einen SanDisk-Installationsstick und eine externe WD-easystore-Festplatte mit 2 TB.

2. Bootfähigen USB-Stick mit Rufus erstellen

Benötigt:

- Linux-Mint-ISO: linuxmint.com
- **Rufus**: **rufus**.ie
- **USB-Stick** mit mindestens 8 GB



Vorgehensweise

1. **Linux Mint** und **Rufus** herunterladen.
2. **USB-Stick** anschließen und **Rufus** öffnen.
3. Unter Laufwerk den **USB-Stick** auswählen.
4. Unter Startart die Linux-Mint-ISO auswählen.
5. Partitionsschema **GPT** und Zielsystem **UEFI** einstellen, sofern unterstützt.
6. Auf START klicken und warten, bis „FERTIG“ erscheint.

Warum **Rufus**? **Rufus** macht den **USB-Stick** bootfähig, damit **Linux Mint** davon gestartet und auf der externen Festplatte installiert werden kann.

Achtung: Alle vorhandenen Daten auf dem **USB-Stick** werden gelöscht.

3. Linux Mint vom USB-Stick starten

1. Installationsstick und externe Zielfestplatte anschließen.
2. Computer neu starten.
3. Beim Lenovo **F12** oder **F2** drücken.
4. USB-Installationsstick auswählen.
5. Start **Linux Mint** auswählen.

Jetzt läuft **Linux Mint** vorübergehend im **Live-Modus**.

4. Festplatten erkennen

Terminal öffnen: Strg + Alt + T

lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,FSTYPE,MOUNTPOINTS

lsblk listet Festplatten und Partitionen auf. Die Optionen bestimmen, welche Informationen angezeigt werden.

In meinem Projekt:

Laufwerk im Live-System	Verwendung
/dev/sda	Installationsstick
/dev/sdb	Externe WD-Festplatte
/dev/nvme0n1	**Interne Windows-SSD**

Achtung: Gerätenamen können sich ändern. Immer Modell und Größe kontrollieren!

5. Externe Festplatte partitionieren

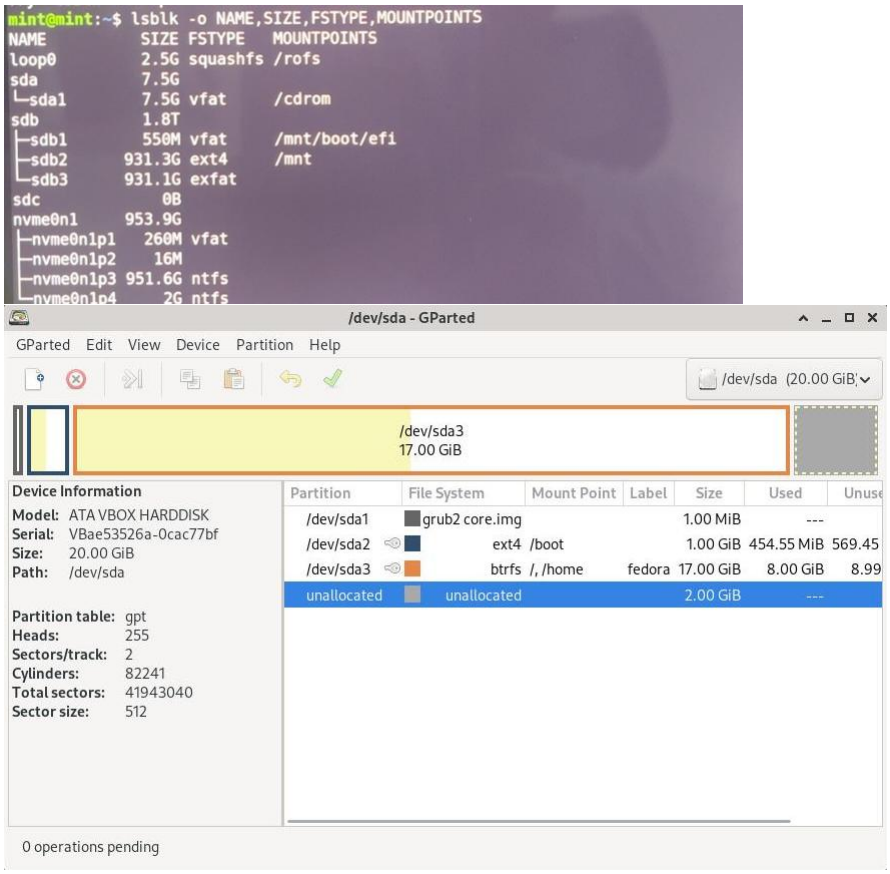
Mit **GParted** die **externe Festplatte** auswählen und die Partitionen erstellen.



Partition	Dateisystem	Zweck
550 MiB	**FAT32**, esp	EFI-Startpartition
ca. 1 TB	**ext4**	**Linux Mint**
Rest	**exFAT**	Dateien für Linux und **Windows**

Warum? Linux benötigt einen Speicherbereich für das Betriebssystem. Die **EFI-Partition** enthält Startdateien. Die **exFAT**-Partition dient zum Dateiaustausch.

Die Partitionierung löscht die bisherigen Daten auf dem Ziellaufwerk. Die **interne Windows-SSD nicht verändern**!



6. Linux Mint installieren

Bei meinem Ubiquity-Installer verwendete ich:

ubiquity -b

Die Option -b überspringt die automatische **Bootloader**-Installation, damit ich **GRUB** anschließend gezielt extern einrichten kann.

Im Installer „Etwas Anderes“ auswählen und die vorbereiteten Partitionen zuordnen:

Partition	**Einstellung**
Externe EFI	**EFI-Systempartition**
Externe **ext4**	/, formatieren
Externe **exFAT**	**Nicht formatieren**
Windows-SSD	**Nicht verändern**

Danach Benutzername und Passwort eingeben und **Linux Mint** installieren.

Wichtig: ubiquity -b allein garantiert nicht, dass der Installer keinerlei Änderungen an der internen SSD vornimmt. Für maximale Sicherheit sollte diese während der Installation **physisch getrennt sein**. Dieser spezielle Installationsweg muss außerdem zum verwendeten Installer passen.

7. GRUB-Bootloader einrichten

Da ich Ubiquity mit -b gestartet hatte, musste ich **GRUB** nachinstallieren.

Im Live-System die externen Partitionen einbinden (Gerätenamen vorher neu prüfen):

```
sudo mount /dev/sdb2 /mnt
sudo mount --mkdir /dev/sdb1 /mnt/boot/efi
```

Danach die erforderlichen Systemverzeichnisse einbinden:

```
for i in dev proc sys run; do
  sudo mount --bind /$i /mnt/$i
done
```

In das installierte System wechseln:

```
sudo chroot /mnt /bin/bash
```

- mount bindet Dateisysteme ein.
- --bind macht vorhandene Systemverzeichnisse auch in der installierten Umgebung zugänglich.
- chroot wechselt in die installierte Linux-Systemumgebung.

Falls das benötigte **GRUB**-Paket fehlt:

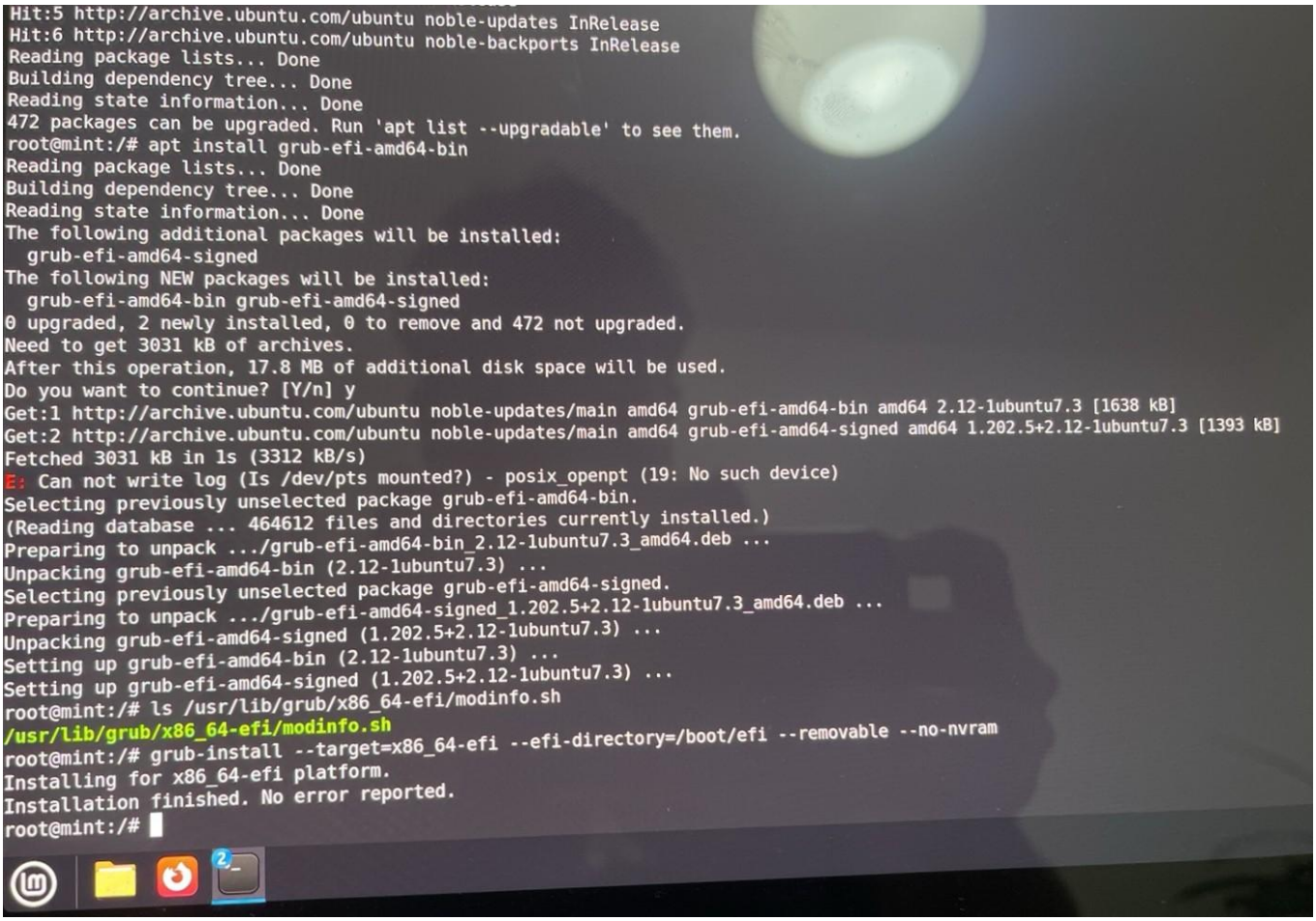
```
apt update
apt install grub-efi-amd64-bin
```

Anschließend, nur wenn /boot/efi eindeutig auf die externe **EFI-Partition** zeigt:

```
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --removable --no-nvram
update-grub
```

--removable richtet den standardisierten **UEFI**-Startpfad ein. **--no-nvram** verhindert einen neuen Firmware-Starteintrag durch **GRUB**.

Danach **Chroot** verlassen und Einbindungen sauber aushängen.


Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
472 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@mint:/# apt install grub-efi-amd64-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
grub-efi-amd64-signed
The following NEW packages will be installed:
grub-efi-amd64-bin grub-efi-amd64-signed
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 472 not upgraded.
Need to get 3031 kB of archives.
After this operation, 17.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 grub-efi-amd64-bin amd64 2.12-1ubuntu7.3 [1638 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 grub-efi-amd64-signed amd64 1.202.5+2.12-1ubuntu7.3 [1393 kB]
Fetched 3031 kB in 1s (3312 kB/s)
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (19: No such device)
Selecting previously unselected package grub-efi-amd64-bin.
(Reading database ... 464612 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../grub-efi-amd64-bin_2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Unpacking grub-efi-amd64-bin (2.12-1ubuntu7.3) ...
Selecting previously unselected package grub-efi-amd64-signed.
Preparing to unpack .../grub-efi-amd64-signed_1.202.5+2.12-1ubuntu7.3_amd64.deb ...
Unpacking grub-efi-amd64-signed (1.202.5+2.12-1ubuntu7.3) ...
Setting up grub-efi-amd64-bin (2.12-1ubuntu7.3) ...
Setting up grub-efi-amd64-signed (1.202.5+2.12-1ubuntu7.3) ...
root@mint:/# ls /usr/lib/grub/x86_64-efi/modinfo.sh
/usr/lib/grub/x86_64-efi/modinfo.sh
root@mint:/# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --removable --no-nvram
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
root@mint:/#

8. Mein GRUB-Fehler und die Lösung

Bei mir erschien nach dem Start:

grub>

Ursache: **GRUB** fand die Startkonfiguration nicht automatisch. Es suchte unter anderem auf (hd0,gpt1), während das Linux-System auf (hd0,gpt2) lag.

Manuell konnte ich Linux starten mit:

configfile (hd0,gpt2)/boot/**grub**/**grub**.cfg

Dauerhaft löste ich das mit **grub**-mkstandalone und einer eingebetteten Konfiguration.

Diese suchte die Linux-Partition anhand ihrer **UUID**:

search --no-floppy --fs-**uuid** --set=root <LINUX-**UUID**>

set prefix=($root)/boot/**grub**

configfile $prefix/**grub**.cfg

Die neue Datei BOOTX64.EFI legte ich auf der externen **EFI-Partition** unter EFI/BOOT/ ab, nachdem ich die bisherige Datei gesichert hatte.

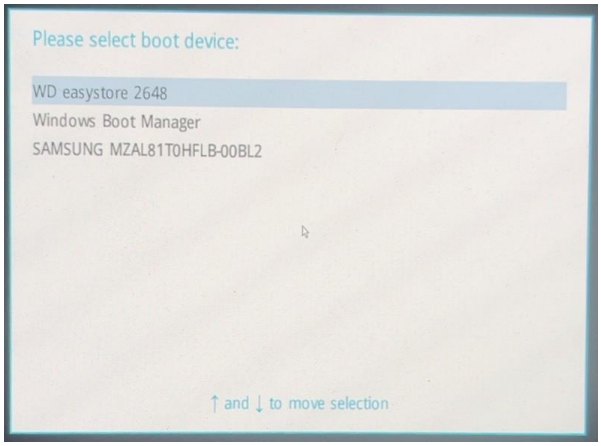
Danach startete **Linux Mint** automatisch.
Merke: Diese Reparatur ist nur bei entsprechenden **GRUB**-Problemen notwendig. UUIDs und Gerätenamen niemals von einem anderen Computer übernehmen.

9. Windows und Linux starten

Betriebssystem	**Startvorgang**
Windows	Laptop normal starten
Linux Mint	**Externe Festplatte** anschließen, **F12** drücken und WD easystore auswählen

Nach einer vollständigen Installation brauchst du den Installationsstick normalerweise nicht mehr.

Teste **Windows** unbedingt auch einmal bei getrennter WD-Festplatte.



10. Systemsicherung mit Timeshift

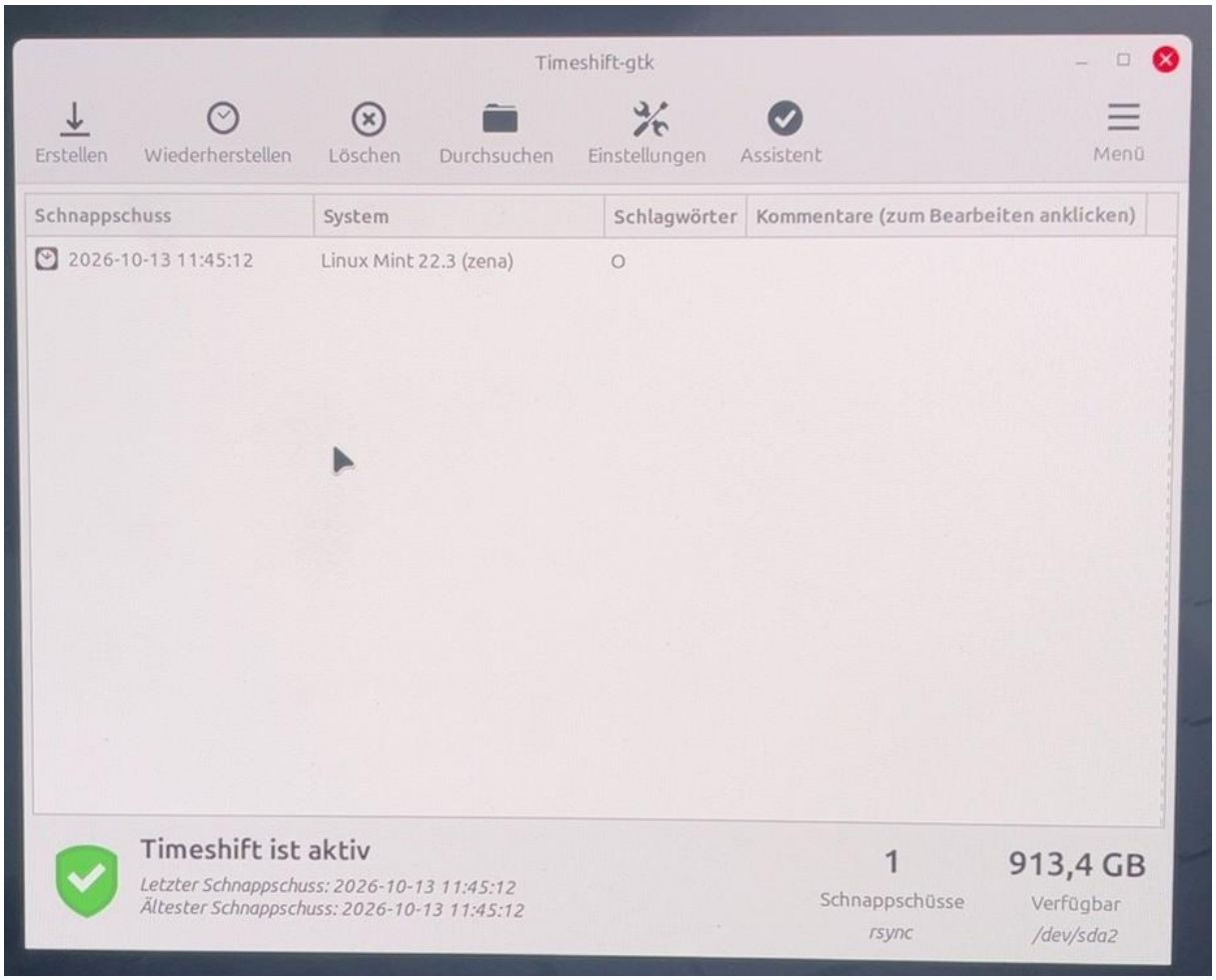
In **Linux Mint** das Programm **Timeshift** öffnen.

Meine Einstellungen:

- RSYNC-Methode
- Snapshots auf der externen **ext4**-Partition
- Zwei wöchentliche und zwei monatliche Snapshots
- Persönliche Dateien ausgeschlossen

Timeshift speichert Systemzustände, damit du bei Problemen nach Updates zu einem früheren Zustand zurückkehren kannst.

Die spezielle EFI-Startdatei solltest du zusätzlich separat auf einem anderen Datenträger sichern. **Timeshift** ist kein vollständiger Ersatz für ein Datenbackup.



11. Updates installieren

sudo apt update

sudo apt upgrade

apt update aktualisiert die Paketlisten.

apt upgrade installiert verfügbare Paketaktualisierungen.

12. Firewall aktivieren

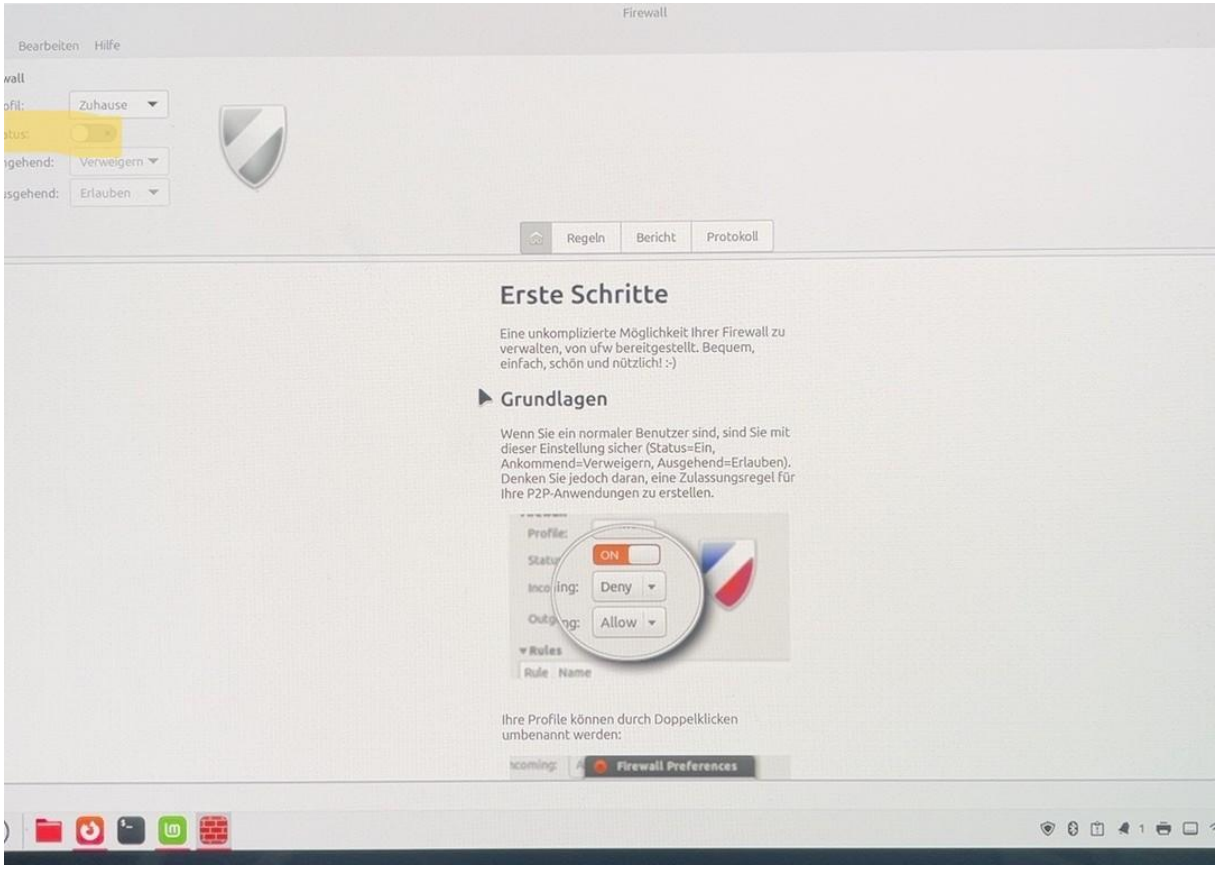
Unter **Linux Mint** die **Firewall** öffnen und folgende Einstellungen wählen:

Einstellung	Wert
Status	EIN
Eingehend	Verweigern
Ausgehend	Erlauben

Kontrollieren mit:

sudo ufw status verbose

Die **Firewall** sollte Status: active anzeigen.



13. Wichtige Linux-Befehle

Befehl	**Bedeutung**
lsblk	Festplatten anzeigen
blkid	UUIDs der Partitionen anzeigen
findmnt	Eingebundene Dateisysteme prüfen
mount	Dateisystem einbinden
umount	Dateisystem aushängen
chroot	In ein anderes Linux-Wurzelverzeichnis wechseln
cp	Dateien kopieren
nano	Textdateien bearbeiten
apt update	Paketlisten aktualisieren
apt install	Software installieren
grub-install	**GRUB**-**Bootloader** installieren
update-**grub**	**GRUB**-Startmenü aktualisieren
grub-mkstandalone	Eigenständiges **GRUB**-Abbild erzeugen
sync	Ausstehende Schreibvorgänge abschließen

14. Abschließende Checkliste

Installationskontrolle

Linux-Mint-ISO herunterladen und prüfen

Installationsstick bootfähig erstellen

Im **UEFI**-Modus starten

Interne und **externe Festplatte** identifizieren

Externe Festplatte partitionieren

Linux Mint auf externer Partition installieren

EFI-Partition und **GRUB** kontrollieren

Linux ohne Installationsstick starten

Windows ohne **externe Festplatte** testen

Timeshift-Schnappschuss erstellen

EFI-Startdatei separat sichern

Linux aktualisieren und **Firewall** aktivieren

Zurücksetzen

Wichtigste Erkenntnis

Linux Mint und **GRUB** sind zwei unterschiedliche Bestandteile. Das Betriebssystem kann korrekt installiert sein, obwohl der **Bootloader** es zunächst nicht automatisch findet.

Bei meinem Projekt war genau das passiert. Ich habe **GRUB** schließlich so eingerichtet, dass es die Linux-Partition anhand ihrer **UUID** findet.

Damit funktioniert die gewünschte Nutzung: **Windows** normal auf dem Laptop und **Linux Mint** bei Bedarf von der externen WD-Festplatte über **F12**.

Diese Kurzfassung ist dein schneller Ablaufplan. Für die technischen Details und sämtliche Reparaturbefehle kannst du die ausführliche 14-teilige Lerndokumentation verwenden.